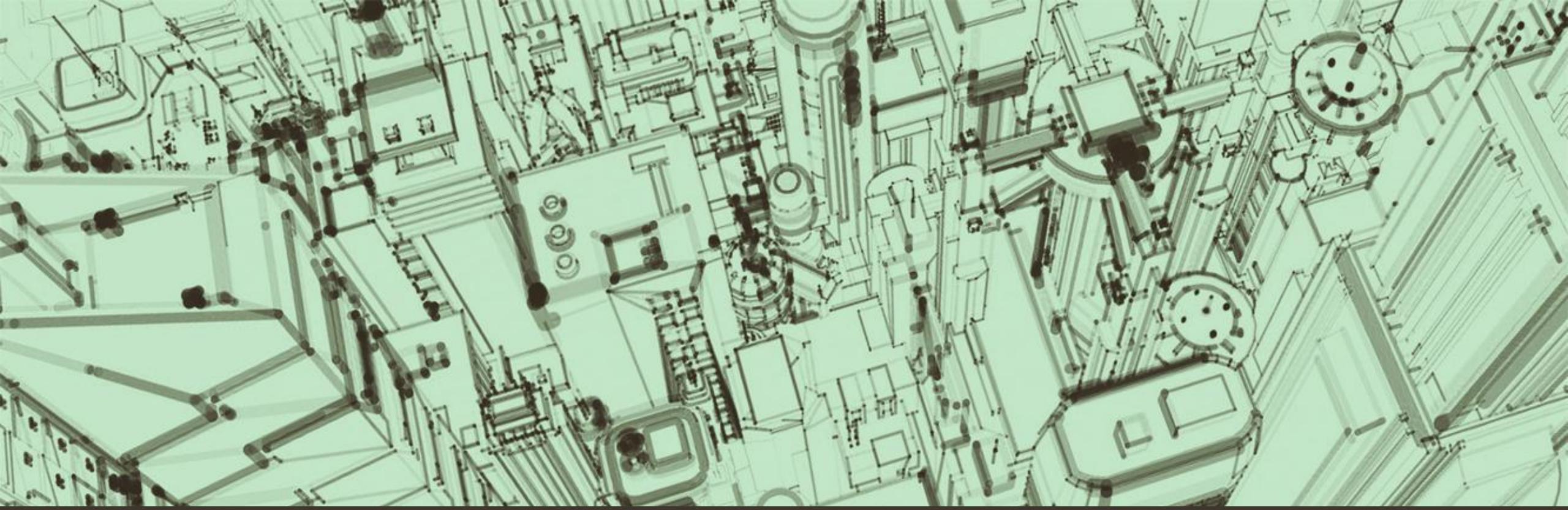
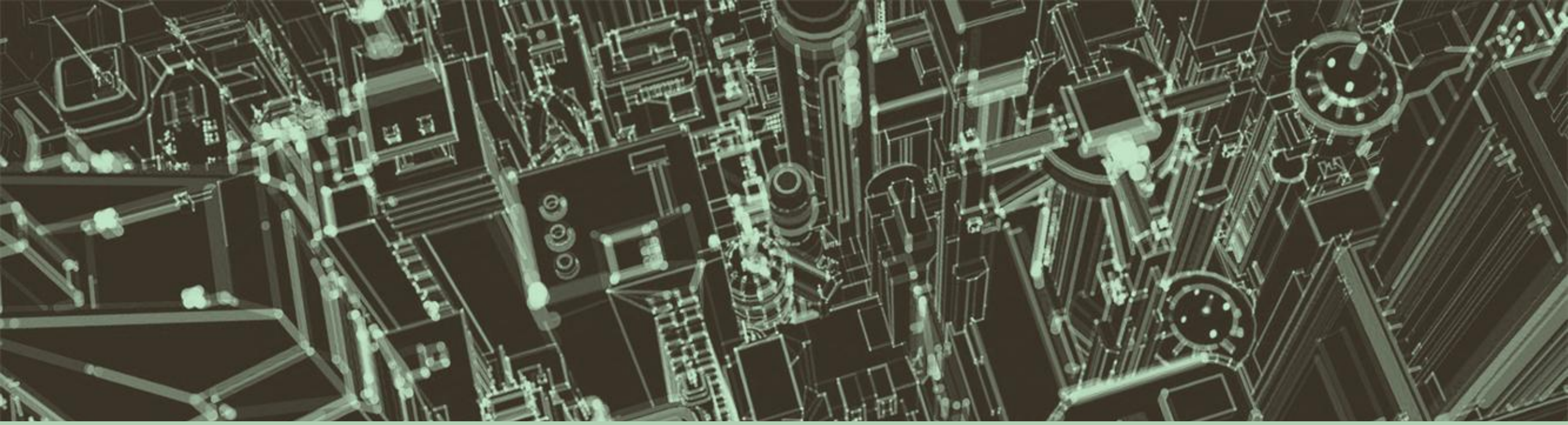


Estimación y Planificación de Proyectos

Ingeniería de Software I



Estimación: El cliente desea una estimación de costo y tiempo

Costos

- FIJOS
  - Espacio Físico
  - Hardware
  - Muebles
  - Teléfonos
  - Calefacción o aire acondicionado
  - Artículos de librería
  - Etc.
- VARIABLES
  - RRHH(días-hombre)

Estimación del Esfuerzo

PROBLEMAS

- **Causas de Estimaciones Imprecisas**
  - Pedidos frecuentes de cambios por parte de los clientes.
  - Tareas pasadas por alto
  - Falta de compresión del usuario de sus propias necesidades
  - Análisis insuficiente
  - Falta de gestión del proyecto
  - Falta de método para estimar

Técnicas de Estimación de Esfuerzo

- **Juicio de Expertos**
  - Técnica Informal.
  - Basada en la Experiencia
  - 3 Predicciones, pesimista(x), optimista(y) y más probable(z), normalizadas con distribución beta : $(x + 4y + z) / 6$
- **Métodos Algorítmicos**
  - Walston & Felix (1977)
  - Bailey & Basily (1981)
  - COCOMO (Boehm 1981)
  - Function Points (Albrecht 1979)
  - COCOMO II (Boehm 1995)
- **Aprendizaje Automático**
  - Data Mining
  - Redes neuronales
  - Árboles de Decisión

Métodos Algorítmicos

- E es el esfuerzo aplicado en persona-mes
- D es el tiempo de desarrollo en meses,
- K es el número de líneas estimadas para el proyecto (en miles)
- P es el número de personas necesarias.
- S es tamaño estimado,
- M un multiplicados y X un vector de factores de costos.
- Tipo de Proyecto a b c d
  - Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38
  - Medio 3.0 1.12 2.5 0.35
  - Embebido 3.6 1.20 2.5 0.32

- Caso BASE: $E = (a + b S^c) mX$
- **alston and Felix model**: $E = 5.25S\hat{}0.91$ $D=2.47E^{0.35}$, $P =0.54 E^{0.06}$
  - 60 proyectos en IBM. 28 Lenguajes Diferentes y Entre 12 y 11758 meses-Hombre de Esfuerzo
- **Bailey and Basili model:** $E = 5.5 + 0.73S1.16$
  - 18 proyectos científicos en Fortran realizados en la NASA
- **Cocomo** Básico: $E= aK^b$ // $D=c\cdot Ed$ // $P = E/D$
  - Intermedio $E=3.2KDSI^{1.05}$
  - 63 proyectos entre 1964-1979 Assembler,COBOL,PL/1,Fortran, Jovia

USE CASE POINTS

- Autor: Gustav Karner
- Basado en:
  - Casos de Uso
  - Actores

Tipo Actor	Descripción	Factor	Nro de Actores	Resultado
Simple	usuario	1	2	2
Promedio	un driver	2	2	4
Complejo	administrador	3	4	12
Total actor weight factor (UAW)				18

Unadjusted Use Case Weight (UUCW)

Use case type	Description	Factor	Number of use cases	Result
Simple	1 – 3 transactions	5	8	40
Average	4 – 7 transactions	10	12	120
Complex	8 – … transactions	15	4	60
Total use case weight factor				220

UUCP = UAW + UUCW

En nuestro ejemplo:

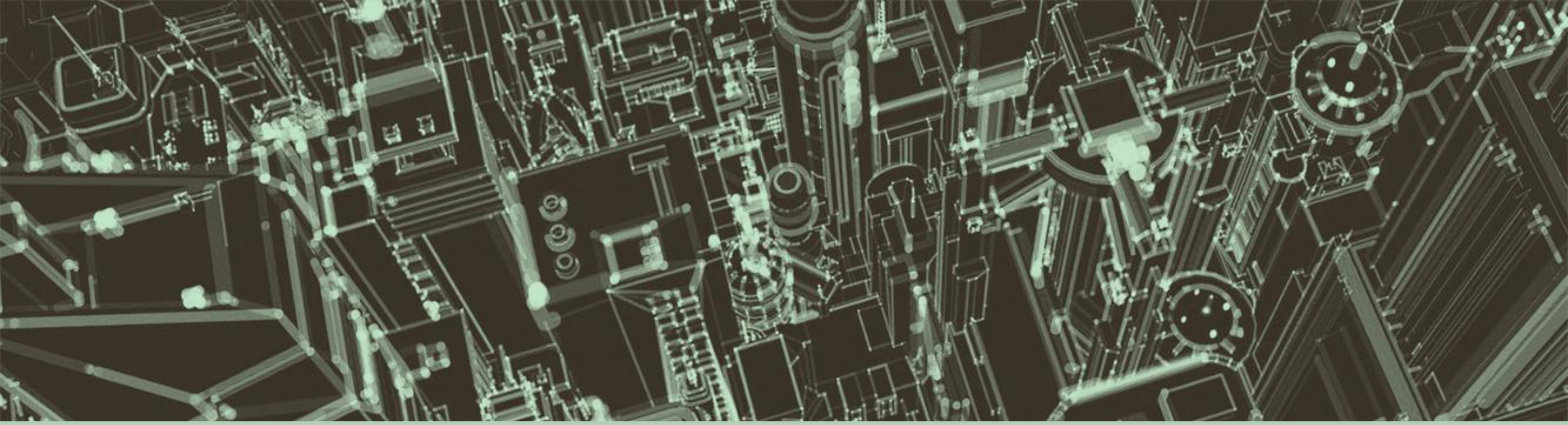
UUCP = 18 + 220 = 238

ADJUSTED USE CASE POINTS

- Total Technical factor (Tfactor)
- Total Environment Factor (Efactor)

- **AUCP = UUCP × TCF × EF**

ver el detalle en el archivo EXCEL



Planificación

RRHH

- Para estimar esfuerzo y costo se necesita conocer la cantidad de **gente** que trabaja en el proyecto.
- Se debe conocer también las **tareas** que realizarán y las capacidades y experiencia que debe tener.
- No todas las tareas pueden o deben ser realizadas por la misma persona.
  - Que se debe tener en cuenta: Capacidad, Interés, Experiencia (dominio, herramientas, técnicas), Entrenamiento, Comunicación, Responsabilidad, Liderazgo
- Algunos Roles: Project Manager, Product Owner, Scrum Master, DBA, Arquitecto, Testers, Analista Programador, Programador, Analista de QA, documentadores.

Tareas Claves de un Proyecto

- Análisis de requerimientos
- Diseño del Sistema
- Diseño del programa
- Codificación
- Pruebas
- Entrenamiento
- Mantenimiento

		Nombre	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras	Recursos
1		**Nombre del cliente - nombre del proyecto**	1día?	04/22/2009	04/22/2009		
2		**Planificación inicial**	1día?	04/22/2009	04/22/2009		
3		Detallar secciones o tareas	1día?	04/22/2009	04/22/2009		
4		**Relevamiento y diseño**	1día?	04/22/2009	04/22/2009		
5		Detallar secciones o tareas	1día?	04/22/2009	04/22/2009		
6		**Implementación**	1día?	04/22/2009	04/22/2009		
7		Detallar secciones o tareas	1día?	04/22/2009	04/22/2009		
8		**Implantación**	1día?	04/22/2009	04/22/2009		
9		Detallar secciones o tareas	1día?	04/22/2009	04/22/2009		
10		**Cierre de proyecto**	1día?	04/22/2009	04/22/2009		
11		Detallar secciones o tareas	1día?	04/22/2009	04/22/2009		

ISSUE TRACKERS

Free

- GITHUB
  - https://github.com/
- REDMINE
  - http://demo.redmine.org/
- MANTIS BT
  - https://www.mantisbt.org/

Con Licencia Paga

- JIRA
  - https://www.atlassian.com/software/jira